

GLYCOSID TIM VÀ DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID TIM

GLYCOSID TIM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. ĐỊNH NGHĨA GLYCOSID TIM.
2. CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA GLYCOSID TIM.
3. TÍNH CHẤT LÝ HÓA CỦA GLYCOSID TIM.
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH GLYCOSID TIM.
5. DIGITOXIN, DIGOXIN, OUABAIN, NERIOLIN: CTCT, NGUỒN GỐC, CÔNG DỤNG.
6. CÁC DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID TIM : TRÚC ĐÀO, DIGITAL TÍA, DIGITAL LÔNG

GLYCOSID TIM

- Cách đây 3500 năm, người La Mã, Ai cập cổ đại đã dùng Hành biển (Squitt) với công dụng lợi tiểu.
- William Withering (1785) : phát hiện lợi ích của digitalis khi điều trị triệu chứng cổ chướng, phù, « *digitalis làm cho chuyển động của tim mạnh hơn mà chưa từng thấy với các thuốc khác* »





GLYCOSID TIM

- 1828, một số chế phẩm từ lá của *Digitalis* đã được chế biến dưới dạng cồn thuốc, cao thuốc, sử dụng tại Đan Mạch để hỗ trợ tim mạch.
- Nativelle (1867) : tìm ra hoạt chất kết tinh của *Digitalis*
- Schatzmann (1953) : chứng minh *digitalis* ức chế sự di chuyển của Na^+ và K^+ qua màng hồng cầu
- Repke và cộng sự (1964) : công bố men ATPase của bơm Na^+/K^+ là thụ thể của *digitalis*

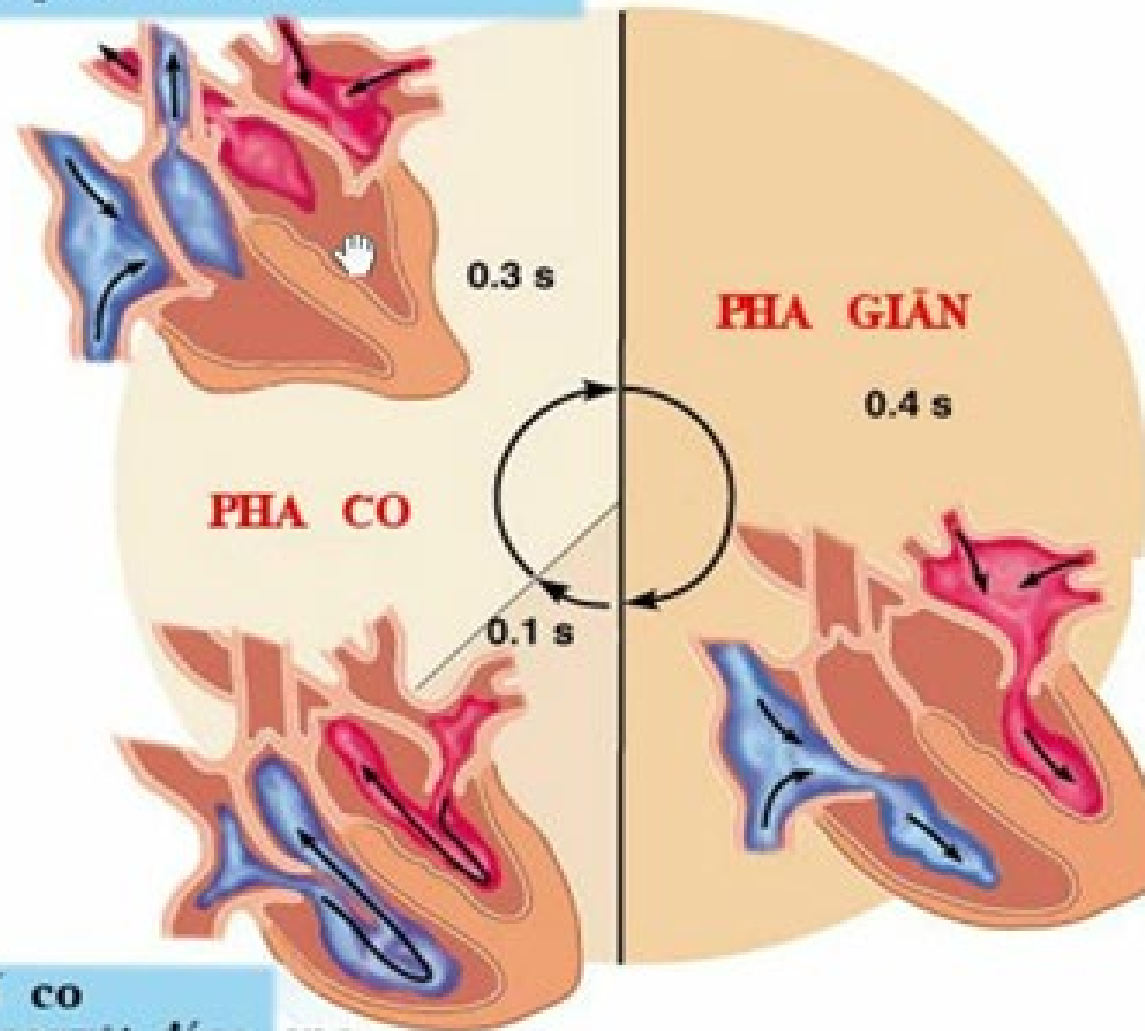
ĐỊNH NGHĨA GLYCOSID TIM

- Glycosid tim là những **glycosid steroid** có tác dụng đặc biệt lên **tim**.
- Ở liều điều trị có tác dụng **cường tim** (tăng sức co bóp cơ tim, tăng trương lực cơ tim), làm **chậm nhịp tim** và **điều hòa nhịp tim** (**quy tắc 3R** của Potair : renforcer, ralentir, regulariser).

②

Tâm thất co

- Cả 2 tâm thất đều co
- Van nhĩ thất đóng lại
- Van bán nguyệt mở và máu đi vào động mạch phổi và cơ thể



①

Tâm nhĩ co

- Van bán nguyệt đóng, van nhĩ thất mở
- Cả 2 tâm nhĩ co đẩy máu xuống tâm thất

③

Tâm nhĩ và tâm thất giãn

- Tâm nhĩ và tâm thất giãn
- Van nhĩ thất mở, van bán nguyệt đóng



ĐỊNH NGHĨA GLYCOSID TIM

- Ở liều cao gây nôn, chảy nước mắt, mờ mắt, tiêu chảy, loạn nhịp tim, nhĩ thất phân ly, ngoại tâm thu, giảm sức co bóp của tim và cuối cùng làm ngừng tim.

* Glycosid tim còn gọi là **glycosid digitalic** vì glycosid của lá cây Digital (*Digitalis* sp.) được dùng đầu tiên trên lâm sàng để chữa bệnh tim.

PHÂN BỐ TRONG THỰC VẬT

Glycosid tim được tìm thấy trong các họ thực vật:

- Apocynaceae : Trúc đào, Thông thiên, Strophanthus
- Asclepidaceae : Cây lá hen (*Calotropis gigantea* R. Br.),
- Euphorbiaceae
- Fabaceae
- Liliaceae : Hành biển
- Ranunculaceae : *Adonis vernalis* L., *Helleborus spp.*
- Scrophulariaceae : Digital
- Sterculiaceae
- Tiliaceae : Đay



© 2004 Floridata.com



Copyright P. Latham



Dược liệu chứa glycosid tim

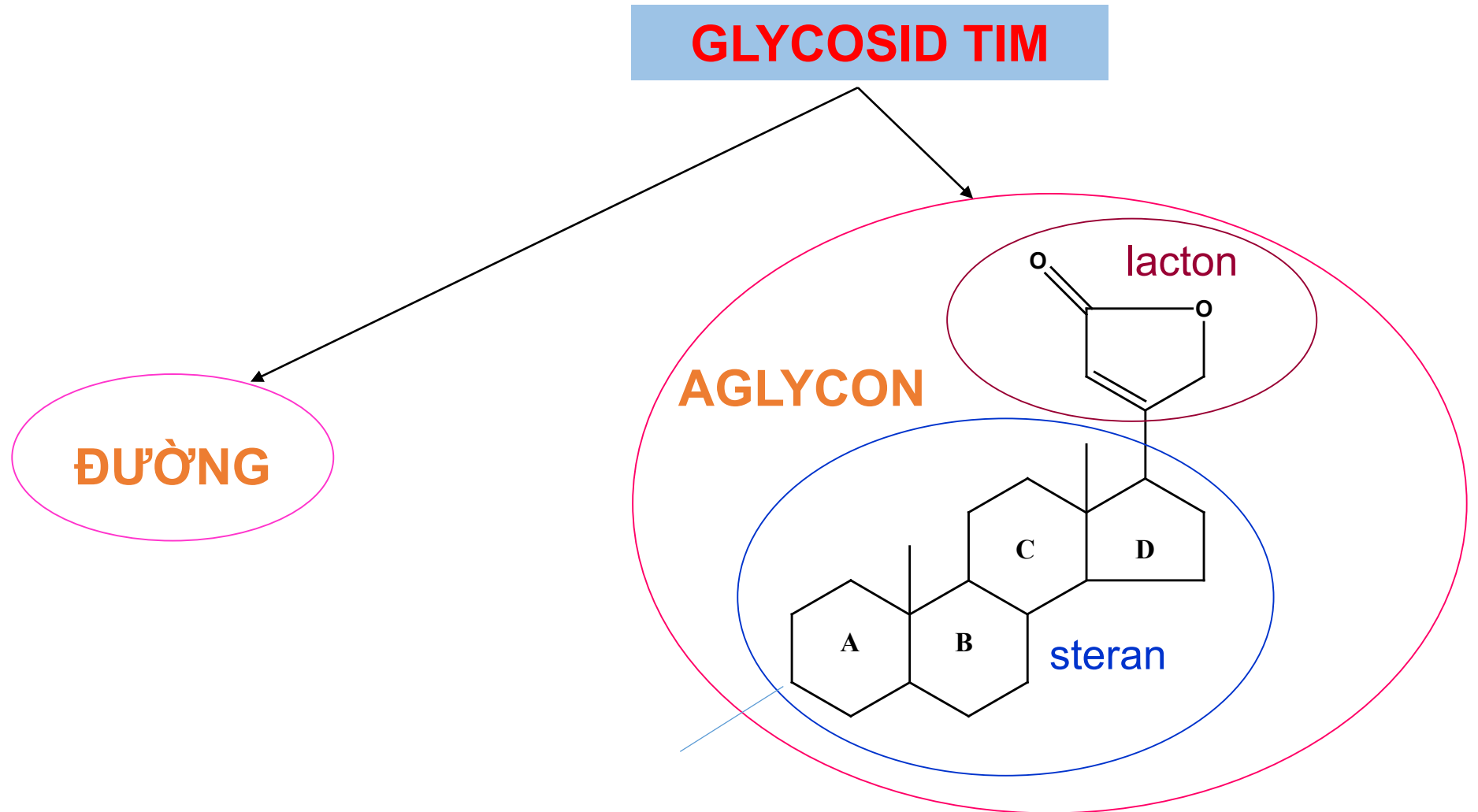


PHÂN BỐ TRONG THỰC VẬT

Bộ phận của cây

- Lá : Trúc đào, Digital
- Hạt : Thông thiên, Strophanthus, Đay
- Vỏ thân : *Periploca graeca* L.,
- Rễ, thân rễ : *Helleborus spp.*
- Bộ phận trên mặt đất : *Adonis vernalis* L.

CẤU TRÚC HÓA HỌC



Dược liệu chứa glycosid tim

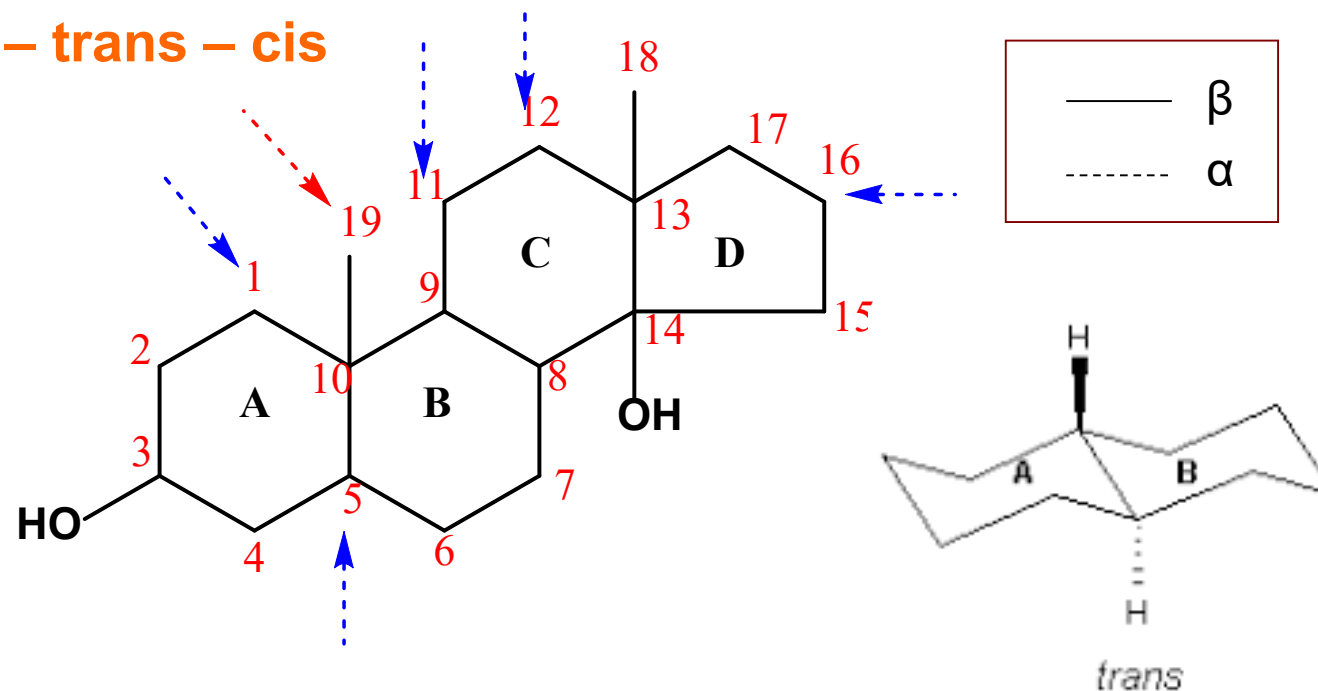
CẤU TRÚC HÓA HỌC

PHẦN AGLYCON = nhân steran + vòng lacton

NHÂN STERAN (10, 13-dimethyl cyclopentano perhydro phenanthren)

cis – trans – cis

trans – trans – cis



-----> Nhóm hydroxy

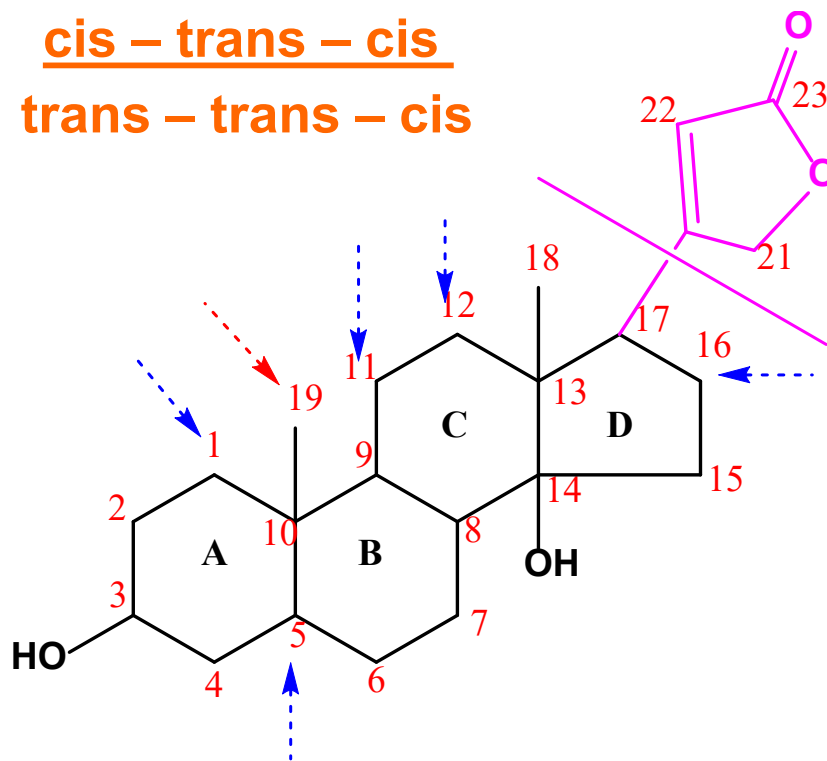
.....> Oxi hóa $\rightarrow$ CH_2OH , CHO , COOH

Dược liệu chứa glycosid tim

CẤU TRÚC HÓA HỌC

PHẦN AGLYCON = nhân steran + vòng lacton

cis – trans – cis
trans – trans – cis



-----> Nhóm hydroxy

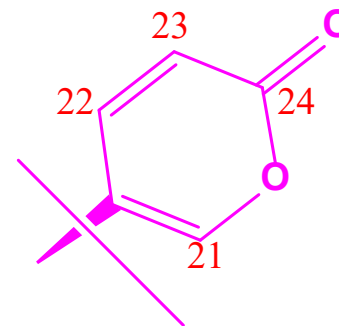
-----> Oxi hóa → CH₂OH, CHO, COOH

Vòng lacton

« cardenolid »

23 C

(1 nối đôi ở vị trí α-β)



« bufadienolid »

24 C

2 nối đôi (α-pyron)

CẤU TRÚC HÓA HỌC

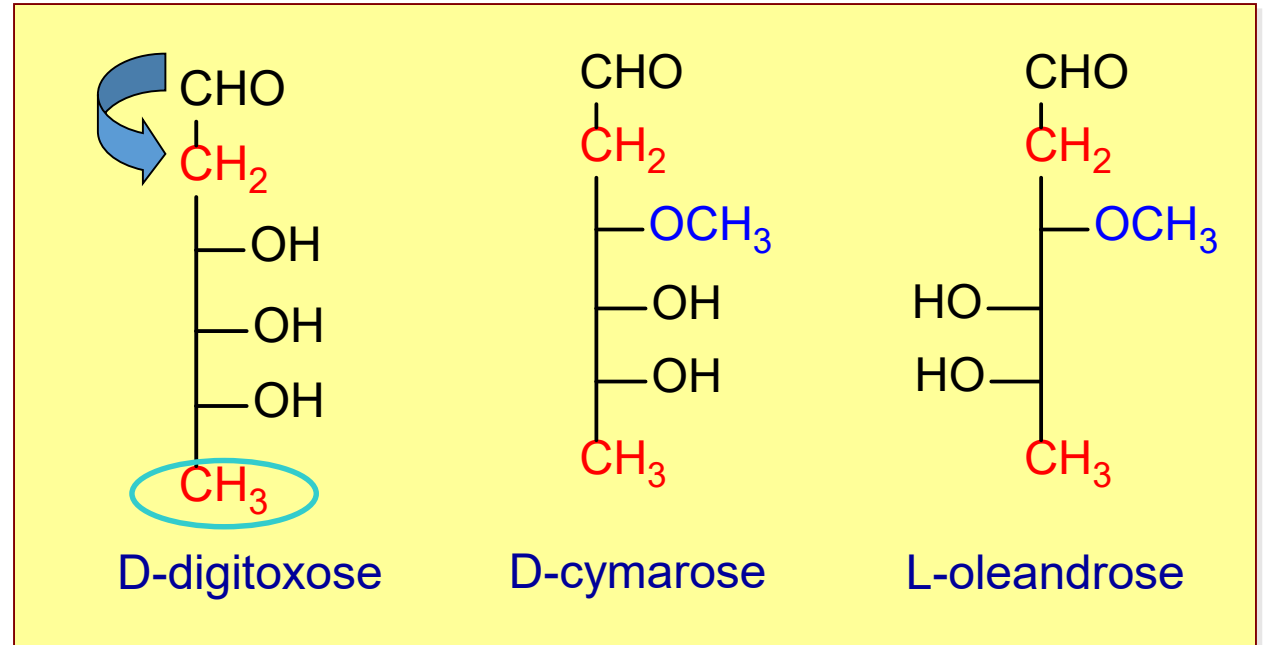
PHẦN ĐƯỜNG- nối vào C3 của aglycon

Đặc hiệu cho glycosid tim

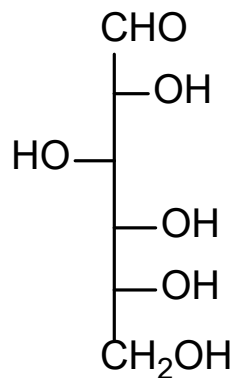
đường 2,6-desoxy

- Dễ bị thủy phân
- Phản ứng màu với TT

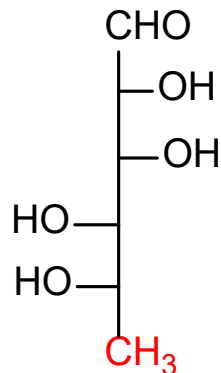
Keller-Kiliani, TT Xanthydrol



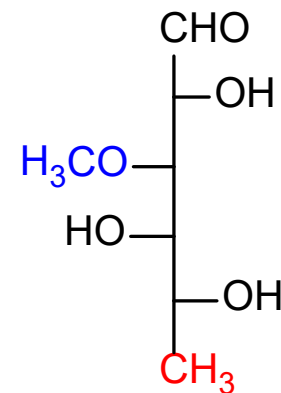
Không đặc hiệu



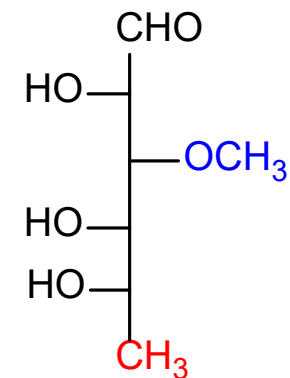
D-glucose



L-rhamnose



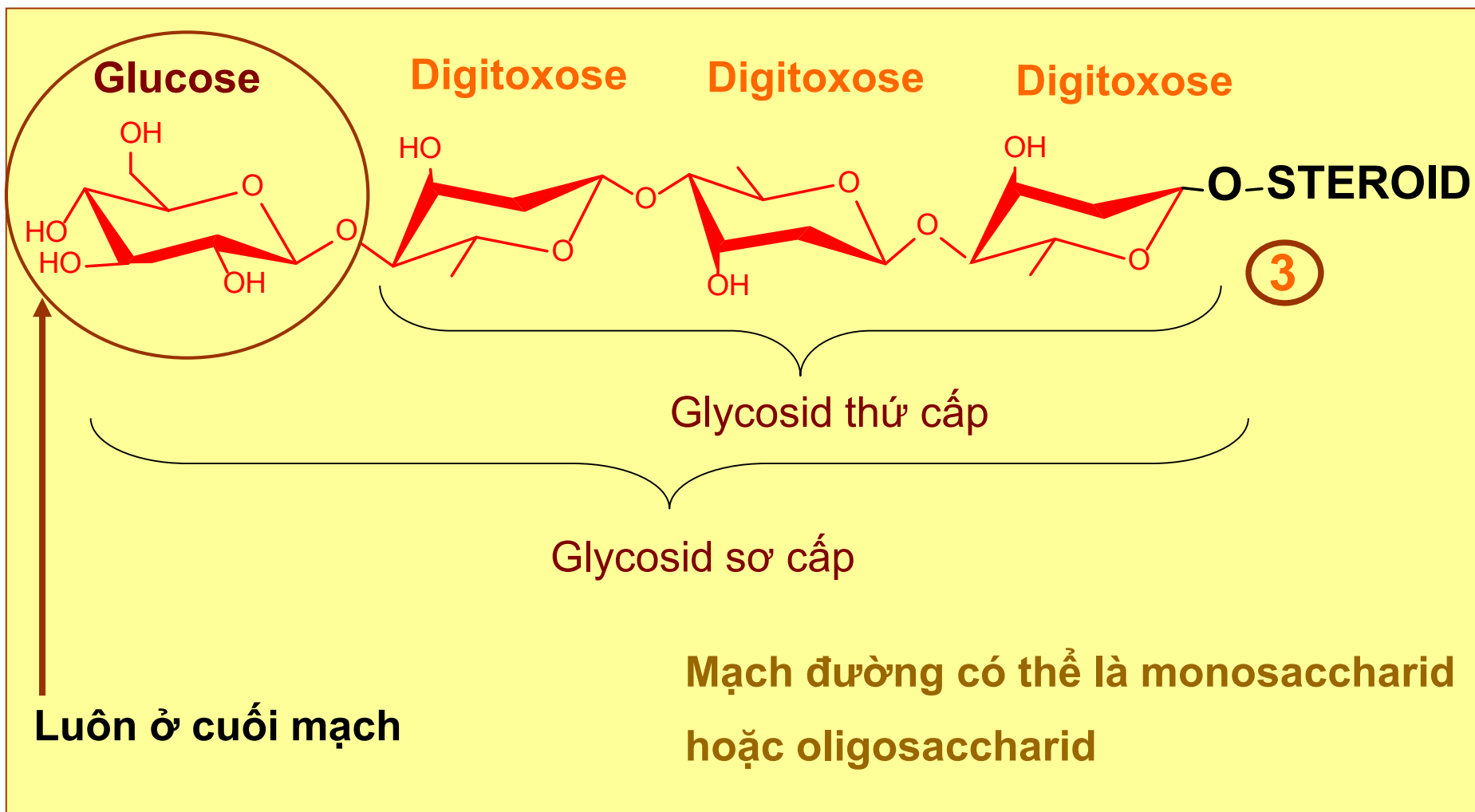
D-digitalose



L-thevetose

CẤU TRÚC HÓA HỌC

CẤU TRÚC GLYCOSID



LIÊN QUAN GIỮA CẤU TRÚC VÀ TÁC DỤNG

- Tác dụng lên tim do cấu trúc **AGLYCON** quyết định
- Hoạt tính nhóm bufadienolid mạnh hơn dẫn chất cardenolid tương ứng.
- Phần đường có ảnh hưởng đến tác dụng nhưng ít, chủ yếu là ảnh hưởng đến độ hòa tan, hấp thu và thải trừ của glycosid tim.

LIÊN QUAN GIỮA CẤU TRÚC VÀ TÁC DỤNG

Tác dụng liên quan đến phần aglycon

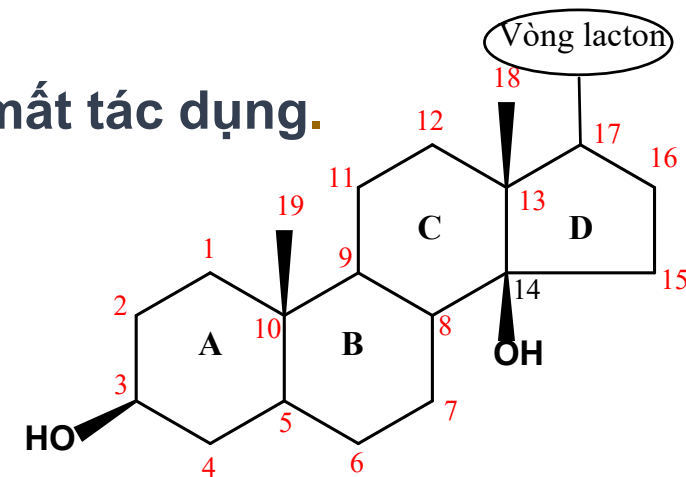
NHÂN STERAN

- Thay bằng nhân benzen, naphtalen : mất tác dụng.

- Cách nối vòng** : A-B-C-D = cis / trans /
cis (C / D = cis có tác dụng quyết định lên
tim, A / B = trans : tác dụng giảm 10 lần)

- Nhóm OH** :

- OH ở **C14 (β)** rất quan trọng, tác dụng giảm nếu không có
- OH ở C3 (α) làm giảm tác dụng
- Số nhóm –OH : quyết định tính hòa tan trong lipid và các cách chuyển hóa của thuốc

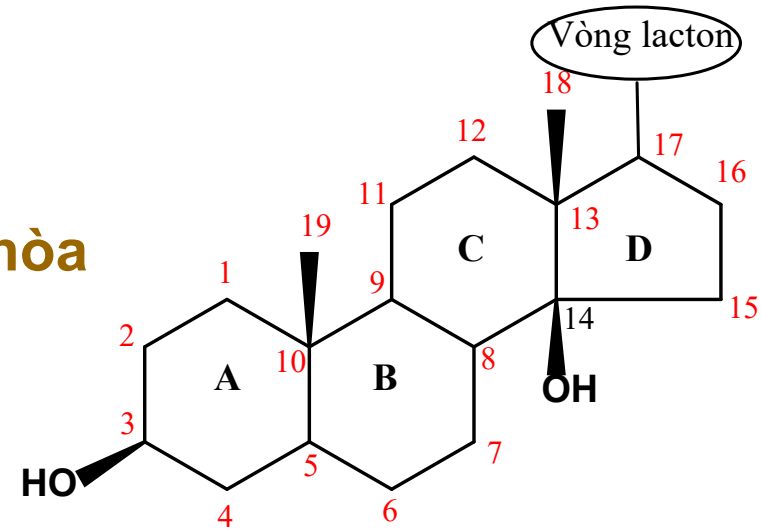


LIÊN QUAN GIỮA CẤU TRÚC VÀ TÁC DỤNG

Tác dụng liên quan đến phần aglycon

VÒNG LACTON

C-17 β : vòng lacton chưa bão hòa



(Nếu bão hòa nối đôi, mở vòng, thay bằng vòng lactam hay vòng lacton hướng α thì tác dụng mất hoặc giảm đi rất nhiều).

TÍNH CHẤT LÝ – HÓA

☐ TÍNH CHẤT LÝ HỌC

- Kết tinh, không màu
- Vị đắng
- Có năng suất quay cực
- Tan trong nước, cồn, không tan trong benzen, ether.

TÍNH CHẤT LÝ - HÓA

□ TÍNH CHẤT HÓA HỌC

- Đường 2,6-desoxy

Dễ bị thủy phân

+ Acid vô cơ (acid vô cơ 0,05 N/MeOH, 30').

+ Enzym: tạo glycosid thứ cấp.

Phản ứng với các TT đặc hiệu

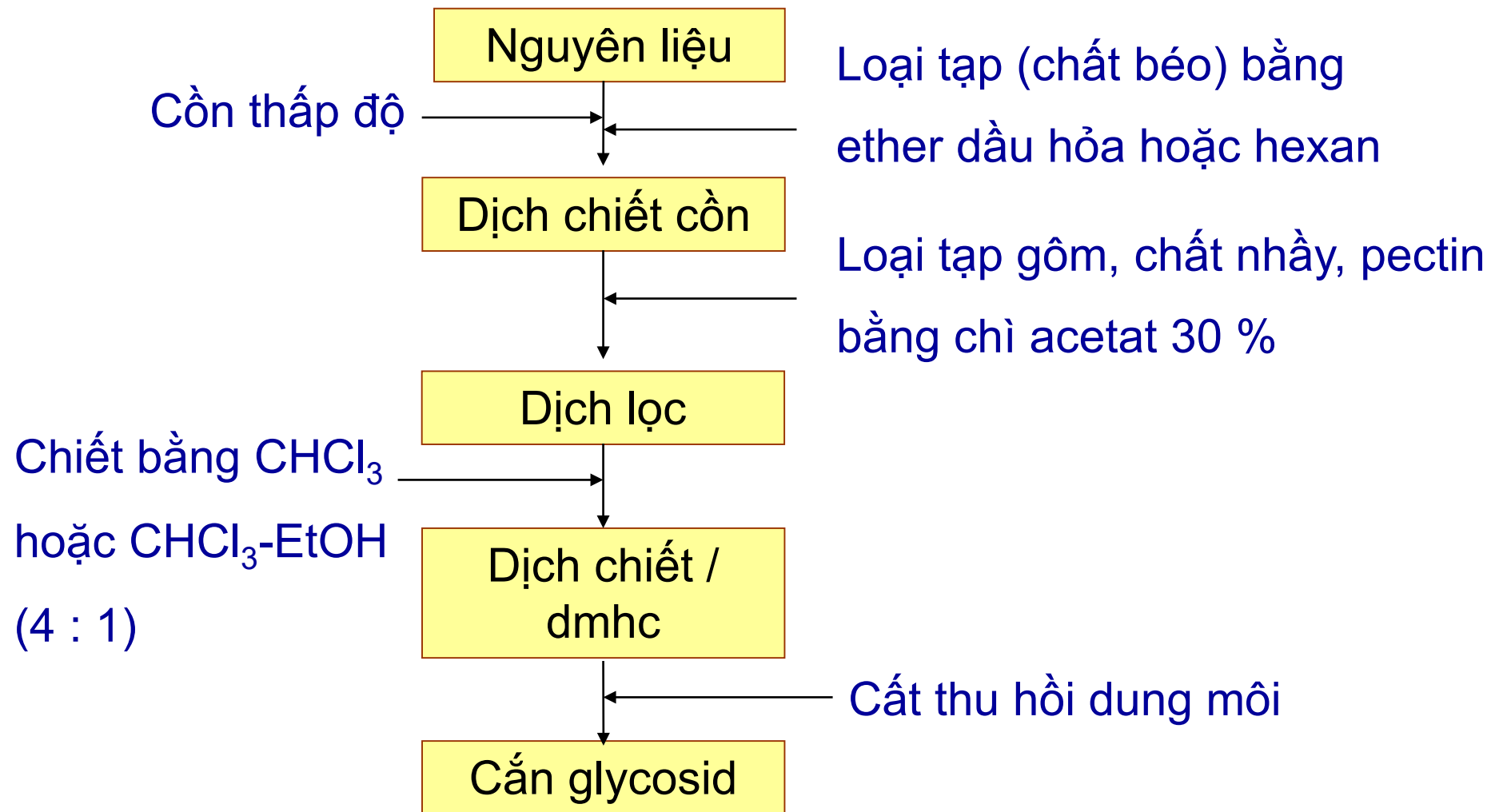
- Aglycon

+ Nhân steroid

+ Vòng lacton: dễ mở vòng trong môi trường kiềm →
dẫn chất iso không có tác dụng

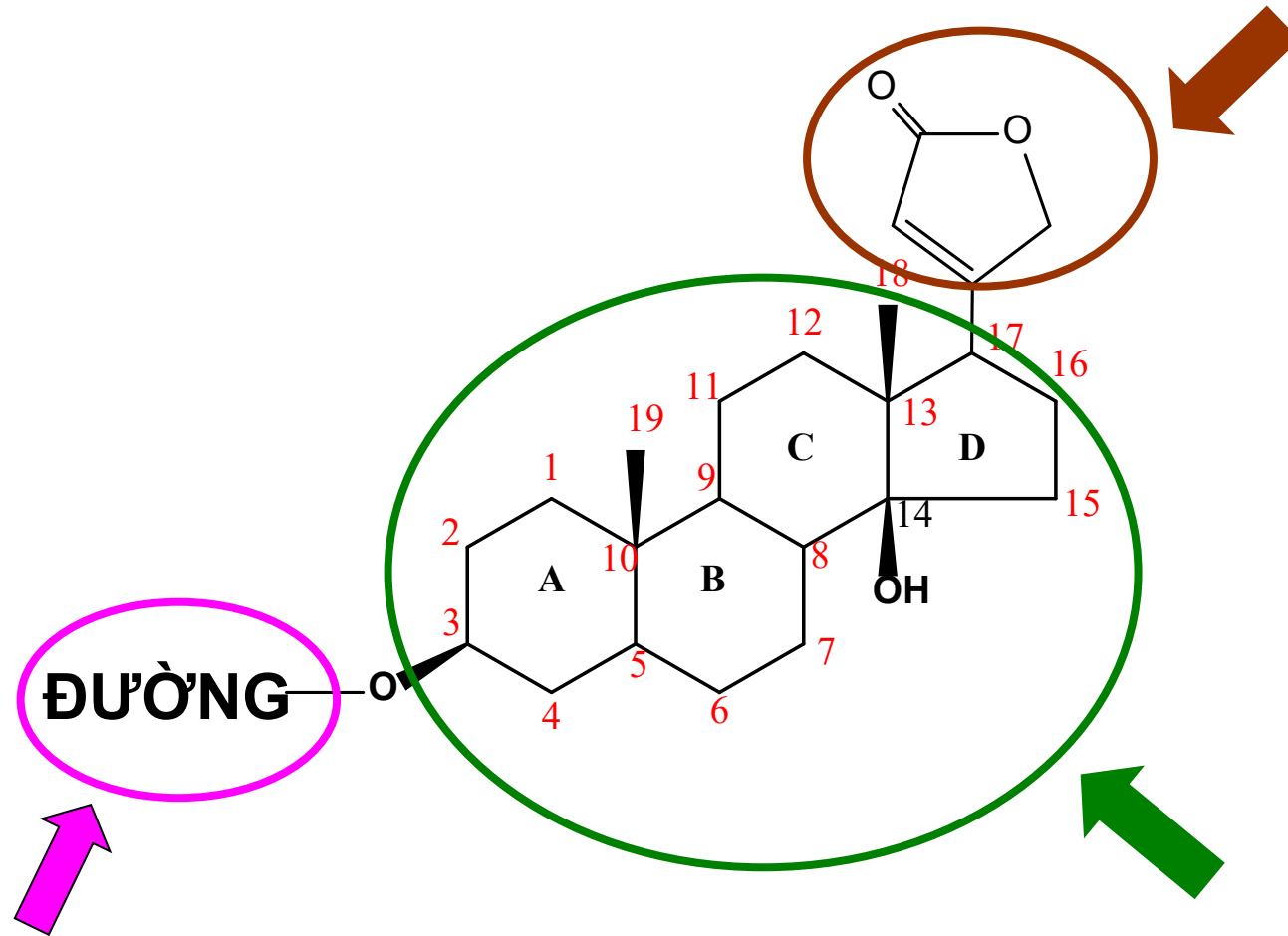
ĐỊNH TÍNH GLYCOSID TIM

QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT GLYCOSID TIM



Dược liệu chứa glycosid tim

ĐỊNH TÍNH GLYCOSID TIM



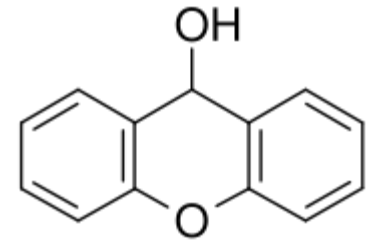
Dược liệu chứa glycosid tim

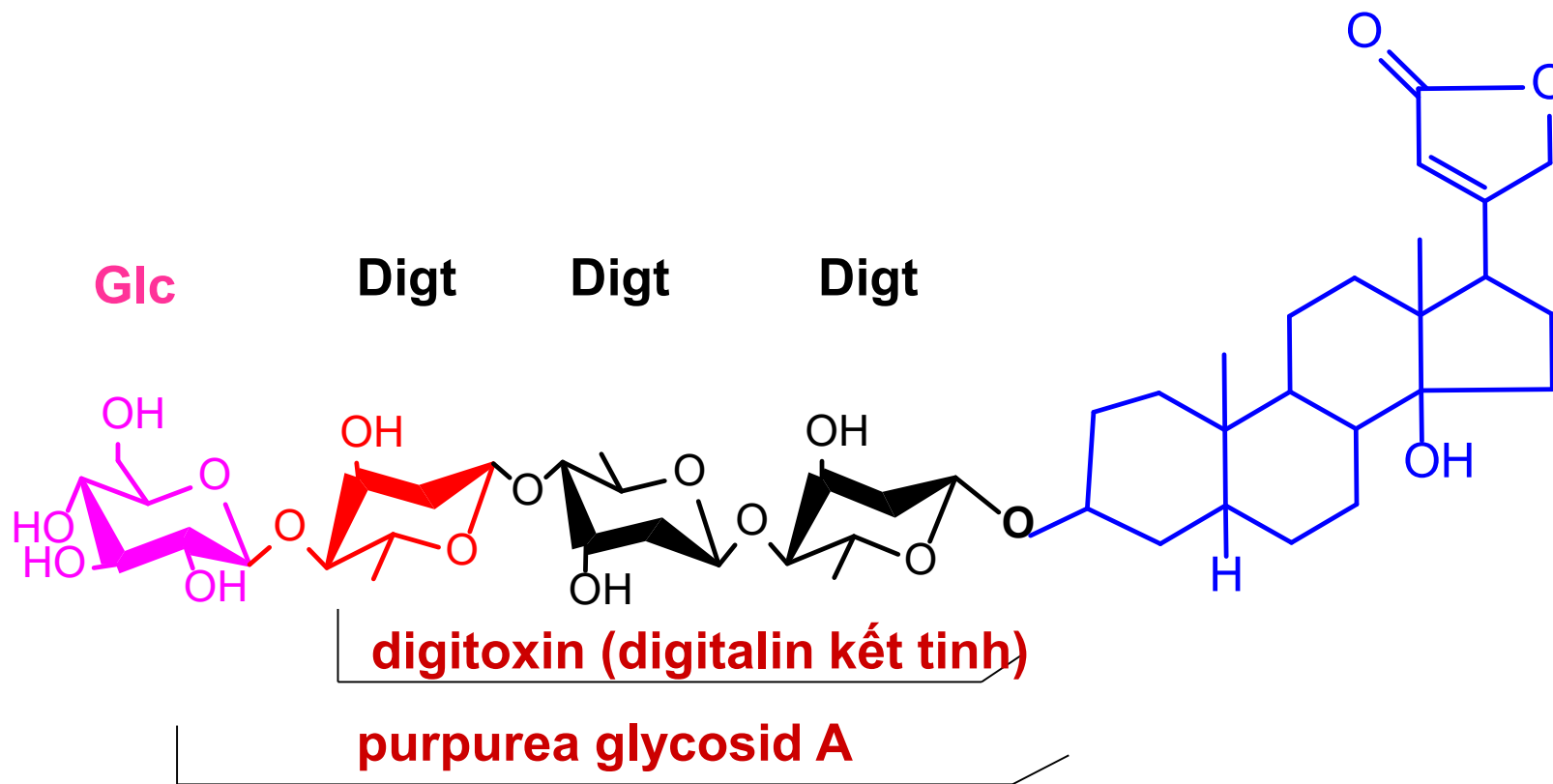
ĐỊNH TÍNH - ĐỊNH LƯỢNG

Thuốc thử tác dụng lên phần đường (2-desoxy)

TT Xanthydrol (xanthydrol 10 mg / CH₃COOH 99 ml / HCl 1 ml)

- Phản ứng dương tính với đường **2-desoxy**
- Cho màu **đỏ mận** rõ, ổn định → định lượng ($\lambda = 550 \text{ nm}$)
- Phản ứng kém nhạy với đường 2-desoxy đã acetyl hóa.
- Âm tính với đường 6-desoxy, đường 2-desoxy đã nối với glucose ở vị trí 4





Dược liệu chứa glycosid

ĐỊNH TÍNH - ĐỊNH LƯỢNG

Thuốc thử tác dụng lên phần đường (2-desoxy)

TT H_3PO_4 đ : màu vàng $\rightarrow$ định lượng ($\lambda = 474 \text{ nm}$)

TT Keller-Kiliani

Dung dịch 1: 100 ml CH_3COOH đđ + 1ml FeCl_3 5 %

Dung dịch 2: 100 ml H_2SO_4 đđ + 1 ml FeCl_3 5 %

Màu không ổn định nên ít dùng để định lượng

ĐỊNH TÍNH - ĐỊNH LƯỢNG

Thuốc thử tác dụng lên phần aglycon – nhân steroid

Thuốc thử cho màu

TT Liebermann-Burchardt $(\text{H}_3\text{CCO})_2\text{O}/\text{H}_2\text{SO}_4$ đ

- phản ứng dương tính với các dẫn chất có nhân steroid
- tạo vòng màu hồng - đỏ, trộn đều có màu xanh lá cây.

Thực hiện theo Stoll: +vài giọt a.acetic, +hỗn hợp an.Ac-A.sulfuric (50:1), hồng -> xanh lá

Thực hiện theo Brieskorn: 10ml dd trong CHCl_3 + 2ml hỗn hợp A.sulfuric-an.ac (1:20), đỏ-hồng-xanh lá- xanh chàm

ĐỊNH TÍNH - ĐỊNH LƯỢNG

Thuốc thử tác dụng lên phần aglycon – nhân steroid

Thuốc thử cho huỳnh quang dưới ánh sáng UV

TT H_3PO_4 (P/ứ Pesez-Jensen): huỳnh quang xanh lục (độ nhạy cao μg)

TT Tattje ($\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{SO}_4/\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$):

Phản ứng với các cardenolid có $-\text{OH}$ ở C16 (kể cả trường hợp đã bị ester hóa) **màu đỏ đậm** sau khi đun 5 phút ở 100°C . Định lượng ở bước sóng $\lambda = 272 \text{ nm}$

TT Svendsen-Jensen : dd acid trichloracetic 25% / EtOH hoặc CHCl_3

- Cardenolid có $-\text{OH}$ ở C16 cho huỳnh quang xanh (độ nhạy cao μg) $\rightarrow$

TT hiện màu cho SKLM

ĐỊNH TÍNH - ĐỊNH LƯỢNG

Thuốc thử tác dụng lên phần aglycon – vòng butenolic

- Glycosid tim (aglycon) thuộc nhóm cardenolid tác dụng với **dẫn chất nitro thơm** ở môi trường **kiềm** tạo những sản phẩm có **màu đỏ đến tím**.

TT Baljet (acid picric: 2,4,6-trinitrophenol) : phức đỏ da cam

TT Kedde (acid 3,5-dinitro benzoic 2 % / EtOH) : đỏ tía → định lượng ($\lambda = 540 \text{ nm}$)

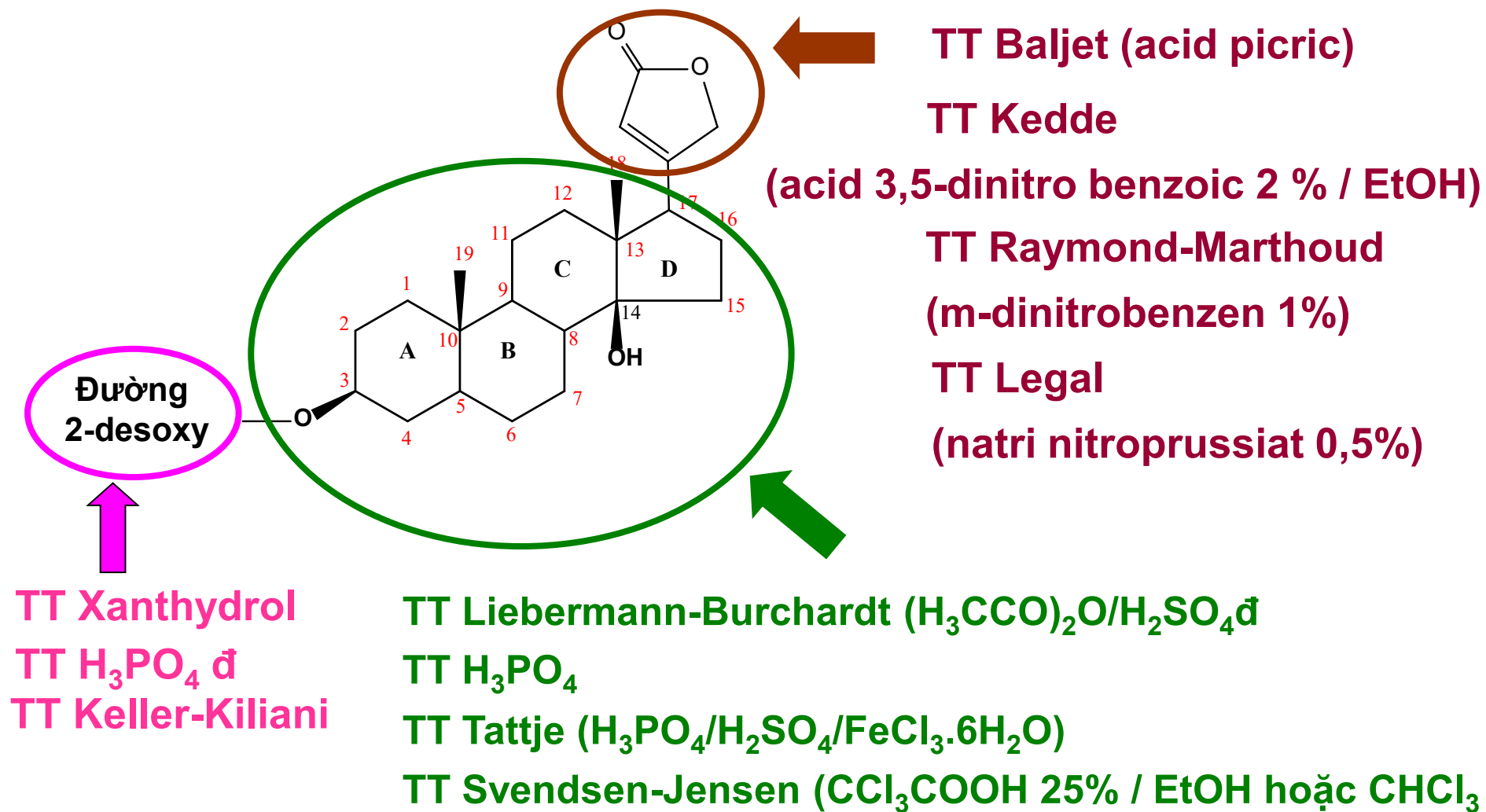
TT Raymond-Marthoud (m-dinitrobenzen 1%) : màu tím (không bền)

TT Legal (natri nitroprussiat 0,5%) : màu đỏ

- Nhóm bufadienolid $\text{SbCl}_3/\text{CHCl}_3$: màu tím hoặc UV -> dùng quang phổ UV phân biệt 2 loại glycoside tim

Dược liệu chứa glycosid tim

ĐỊNH TÍNH – ĐỊNH LƯỢNG GLYCOSID TIM



Dược liệu chứa glycosid tim

ĐỊNH TÍNH – ĐỊNH LƯỢNG GLYCOSID TIM

❑ Hệ dung môi cho sắc ký giấy

CHCl_3 : THF : formamid (50 : 50 : 6,5)

n-BuOH bão hòa nước

❑ Hệ dung môi cho sắc ký lớp mỏng

EtOAc : MeOH : H_2O (80 : 5 : 5)

CHCl_3 : MeOH (92 : 8)

EtOAc : pyridin : H_2O (5 : 1 : 4)

❑ Thuốc thử hiện màu :

TT Kedde (màu đỏ)

TT Raymond – Marthoud (màu tím)

TT Xanthydrol (dẫn chất có đường 2-desoxy)

ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG – QUANG PHỔ

☐ PHỔ TỬ NGOẠI (UV)

- Cardenolid có đỉnh hấp thụ cực đại λ 215 – 218 nm
nếu có nhóm carbonyl (C=O) có đỉnh hoặc vai ở λ 272 – 305 nm
- Bufadienolid có đỉnh hấp thụ cực đại λ 300 nm

☐ PHỔ HỒNG NGOẠI (IR)

- Bufadienolid có vòng coumalin (pyran-2-on) có đỉnh hấp thụ cực đại λ 1730 cm^{-1} và 2 đỉnh ở 1640 và 1540 cm^{-1} .

ĐỊNH LƯỢNG

- Phản ứng tạo màu hay huỳnh quang (độ nhạy cao).
- Định lượng glycosid tim toàn phần hay glycosid tim tinh khiết (tách)
 - bằng máy đo mật độ quang trên SK đồ
 - làm phản ứng màu, đo mật độ quang
- Định lượng aglycon (genin) sau khi thủy phân bằng HCl 0,2 N.
- HPLC, pha tĩnh thường sử dụng RP-18, phát hiện bằng detector ở UV 220nm



ĐÁNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH VẬT

- Súc vật : mèo, ếch
- Phương pháp :
 - mèo : tiêm tĩnh mạch đùi, dựa vào liều gây ngừng tim ở thời kỳ tâm trương → đơn vị mèo
 - ếch : tiêm dưới da vào túi bạch huyết, dựa vào liều gây ngừng tim ở thời kỳ tâm thu → đơn vị ếch.

ĐÁNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH VẬT

❖ **Đơn vị ếch** (Đ.V.Ê) là liều tối thiểu của dược liệu hay của glycosid tim làm cho đa số ếch trong một lô thí nghiệm bị ngưng tim ở thì tâm thu (TN được tiến hành trong điều kiện qui định).

❖ **Đơn vị mèo** (Đ.V.M) là liều tối thiểu của dược liệu hay của glycosid tim làm cho tim mèo ngưng đập ở thì tâm trương tính theo 1kg thể trọng.

Chú ý bảo quản: các dược liệu chứa glycosid tim sau khi đã ổn định, làm khô và để nơi khô ráo cũng chỉ có giá trị sử dụng trong 1 năm

DƯỢC LIỆU CHỨA GLYCOSID TIM

- TRÚC ĐÀO *Nerium oleander* L., Apocynaceae
- THÔNG THIÊN *Thevetia peruviana* (Pers.) K.Schum., Apocynaceae
- STROPHANTHUS *Strophanthus* sp. Apocynaceae
- DƯƠNG ĐỊA HOÀNG *Digitalis purpurea* L., và *Digitalis lanata* Ehrh., Scrophulariaceae
- HẠT ĐAY *Corchorus olitorius* L., Tiliaceae
- HÀNH BIỂN *Urginea maritima* L., Liliaceae

